

# AI 离线语音识别模块软件配置及固件下载

## AI 离线语音识别通断器默认设置

继电器控制接口：GPIO25 高电平有效  
开机播报：欢迎使用智能语音识别产品，请说你好小智或者小智精灵唤醒我。

|                |                |
|----------------|----------------|
| 唤醒词            | 回复语            |
| 你好小智      小智精灵 | 我在 你说 有什么可以帮到你 |

| 命令词                           | 回复语       | 执行动作              |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 打开台灯 请开灯 开灯 打开开关 我回来了         | 已为您打开灯    | 继电器吸合 NO 跟 COM 连通 |
| 关闭台灯 请关灯 关灯 睡觉了 关上灯 关闭开关 我出去了 | 已为您关闭灯    | 继电器断开 NO 跟 COM 断开 |
| 最大音量                          | 已为您调到最大音量 | 喇叭声音最大            |
| 中等音量                          | 已为您调到中等音量 | 喇叭声音中等            |
| 最小音量                          | 已为您调到最小音量 | 喇叭声音最小            |
| 增大音量                          | 已为您增大音量   | 喇叭声音调大一点          |
| 减小音量                          | 已为您减小音量   | 喇叭声音调小一点          |

## AI 离线语音识别开发板

默认的是模组自带的官方固件小智 SDK 固件

### 唤醒词

|              |
|--------------|
| 你好小智<br>小智精灵 |
|--------------|

### 命令词及其控制引脚(3.3V)

|      |                |
|------|----------------|
| 打开空调 | A25高           |
| 关闭空调 | A25低           |
| 打开插座 | A26高           |
| 关闭插座 | A26低           |
| 打开开关 | A27高           |
| 关闭开关 | A27低           |
| 打开风扇 | B6 高有效 起始档位50% |
| 关闭风扇 | B6 低 档位0%      |
| 调高一档 | B6 档位增加30%     |
| 调低一档 | B6 档位减小30%     |
| 打开灯光 | B7 高有效 亮度档位50% |
| 关闭灯光 | B7 低 亮度0%      |
| 调亮一点 | B7 亮度增加30%     |
| 调暗一点 | B7 亮度减小30%     |
| 增大音量 |                |
| 减小音量 |                |
| 最大音量 |                |
| 中等音量 |                |
| 最小音量 |                |

# 如何修改唤醒词，命令词

流程：

## 1.软件部分

### 1.1 注册账号

平台网址：<http://www.smartpi.cn/#/>

### 1.2 创建产品

<http://bbs.aimachip.com/misc.php?mod=faq&action=faq&id=1&messageid=3&view=3>

### 1.3 编辑固件

<http://bbs.aimachip.com/misc.php?mod=faq&action=faq&id=1&messageid=6&view=6>

### 1.4 编译固件

编译完成后，将固件下载下来。

## 2.硬件部分

通过 USB 串口工具烧录程序

下面以单路离线语音开关为例子走一遍流程

### 1. 注册账号

### 2. 创建产品

创建一个一路开关，选择纯离线方案，选择 SU-03T,填写产品名称，选择识别的语言，这里选择中文。详细步骤见下图：



● 选择场景/模组

选择场景

选择模组

SU-03T[查看详情](#)

SU-20T[查看详情](#)

一路开关

● 已选场景/模组 [重新选择](#)

场景

纯离线方案  
无需连网，离线也能操作

模组

SU-03T

● 填写产品信息

\* 产品名称

AI离线语音开关

\* 选择语言

中文

保存

配置语音 SDK,  
前端信号处理：默认就好。

#### 前端信号处理

设备麦克风配置情况，封装的 SDK 根据不同麦克风情况，对信号进行优化处理，让设备识别语音更准确。

麦克风配置: ☒ 单MIC ☐ 双MIC

稳态降噪: ☐

距离识别: ☐ 近场0-1m ☒ 远场1-5m

#### Pin 脚配置:

我们语音开关默认脚是 A25,高电平有效，所以配置如下，如果需要上电记忆，可以打开最右边的开关。

解释一下什么叫上电记忆：如果你控制继电器是闭合的，突然掉电了，又来电了，语音开关的继电器还是闭合的，保持这断电前的状态。

其他脚默认就好，没有用到。

#### Pin 脚配置

通过定制可以自动生成代码，实现GPIO、PWM、UART等端口根据语音指令输出自定义信号，无需代码开发即可控制外部设备

| Pin No. | 功能       | 参数1   | 参数2  | 参数3 | 参数4 | 上电记忆                                |
|---------|----------|-------|------|-----|-----|-------------------------------------|
| 1       | SW_CLK   |       |      |     |     |                                     |
| 2       | SW_D     |       |      |     |     |                                     |
| 3       | GPIO_A25 | 默认低电平 | 输出模式 |     |     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4       | GPIO_A26 | 默认低电平 | 输出模式 |     |     | <input type="checkbox"/>            |

#### 唤醒词自定义:

自己定义圈起来的这些词，注意平台列举的规则，注意空格，特殊字符之类的

#### 唤醒词自定义

通过定制可以自动生成代码，实现GPIO、PWM、UART等端口根据语音指令输出自定义信号，

| 唤醒词  | 拼音 |
|------|----|
| 你好小美 |    |

添加一条

唤醒灵敏度: ☐ 低 ☐ 中 ☒ 高

#### 唤醒回复

我在

你说

有什么可以帮到你

+点击添加

标题

- ~只支持中文，3-6个字，4个字为最佳;
- ~避免使用敏感词：包含政治，伟人名字、脏话，黄赌毒等;
- ~避免使用口语化的词汇，口语词汇日常使用频率很高，容易导致误唤醒，如“你好啊”；
- ~唤醒词发音应选择易开口，响度大，发音清晰易分辨的词;
- ~避免使用多音字，唤醒词的音节覆盖应尽量多，差异大;
- ~避免使用叠字，避免连续使用零声母的词，如“安”；
- ~如因使用市面上已存在的唤醒词而产生纠纷，由开发者自行承担，请慎重选择。

离线命令词与应答语自定义

- 1. 基础信息  
圈起来的命令词及回复语可以自己改，也可以添加其他命令词

离线命令词与应答语自定义

圈起来部分自己改自己喜欢的词

基础信息

控制详情

变量定义

自学习

语音导航

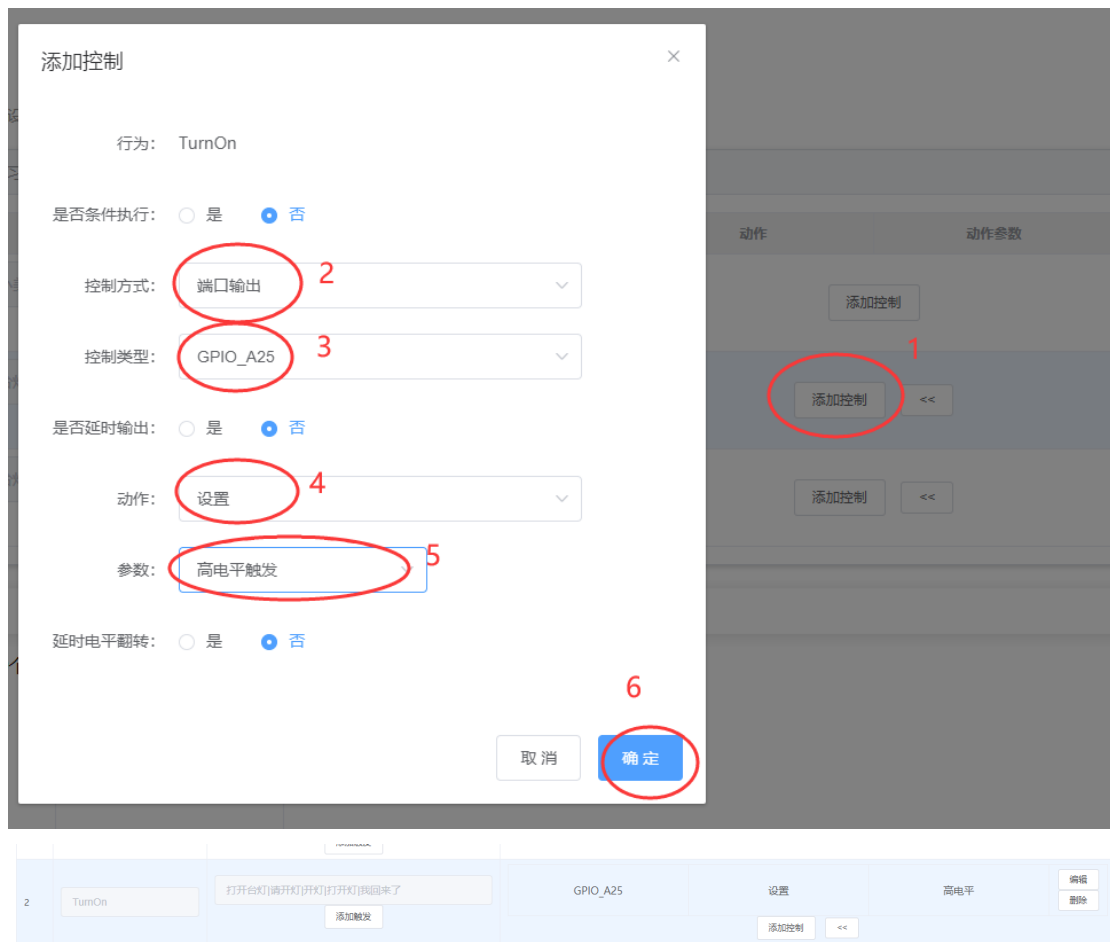
| 序号 | 行为      | 触发方式 | 命令词                  | 回复语     |
|----|---------|------|----------------------|---------|
| 1  | TurnOn  | 命令词  | 打开台灯 请开灯 开灯 打开灯 我回来了 | 已为您打开照明 |
| 2  | TurnOff | 命令词  | 关闭台灯 请关灯 关灯 睡觉了 关上灯  | 已为您关闭照明 |

+添加一条

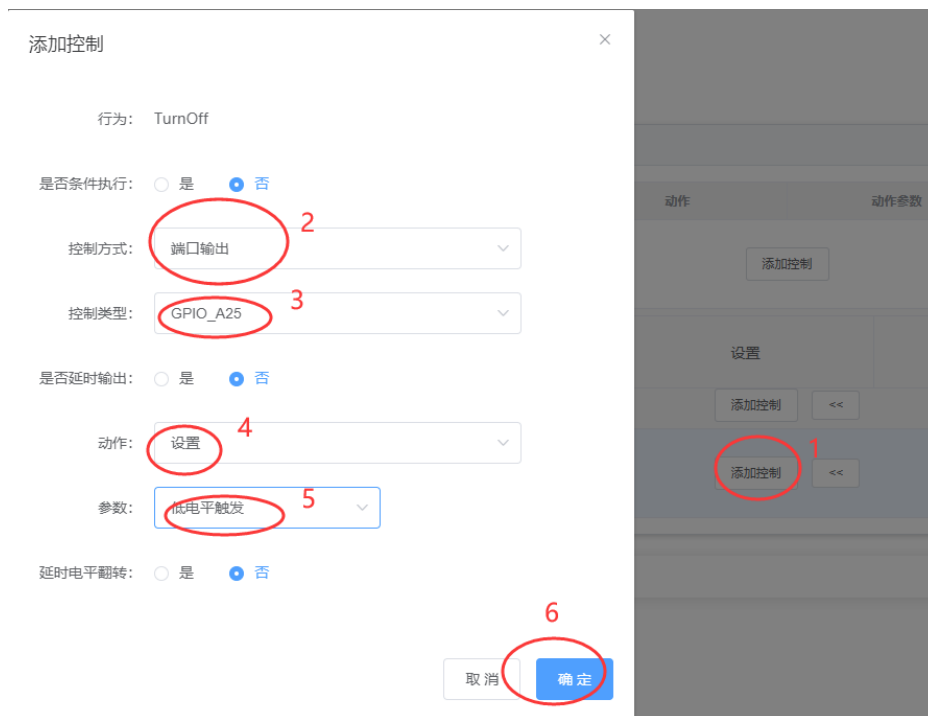
命令词编辑

清空

- 2. 控制详情
  - 2.1 TurnOn 指令设置（也就是打开继电器）  
默认我们的继电器接在 A25,高电平有效，所以设置如下：



## 2.2 TurnOFF 指令设置（关闭继电器）



| 基础信息 控制详情 变量定义 自学习 语音导航 |            |                                  |          |    |      |          |
|-------------------------|------------|----------------------------------|----------|----|------|----------|
| 序号                      | 行为         | 命令词                              | 控制类型     | 动作 | 动作参数 | 操作       |
| 1                       | wakeup_uni | 你好小类<br>添加触发                     |          |    |      | 添加控制     |
| 2                       | TurnOn     | 打开台灯 请开灯 开灯 打开灯 我回来了<br>添加触发     | GPIO_A25 | 设置 | 高电平  | 编辑<br>删除 |
| 3                       | TurnOff    | 关闭台灯 请关灯 关灯 睡觉了 关上灯 我出去了<br>添加触发 | GPIO_A25 | 设置 | 低电平  | 编辑<br>删除 |

### 3.免唤醒词设置：

意思就是不用喊：《你好小智》，唤醒设备就能直接控制的词。如果需要可以设置。

免唤醒的命令词（最多设置10个，超过只取前10个）

☐ 可选项 0/13

☐ 打开台灯  
☐ 请开灯  
☐ 打开灯  
☐ 我回来了  
☐ 关闭台灯  
☐ 请关灯  
☐ 睡觉了  
☐ 关上灯

☐ 已选项 0/2

☐ 开灯  
☐ 关灯

<

>

重置免唤醒 (如无法添加10条，请点击重置按钮)

### 4.发音人配置：

根据自己喜好，自己选，不满意多选几次。

发音人配置  
 让设备用你定义的声音说话。

合成音类型：本地合成音

发音人：
 

薇薇 甜美女生

玲玲 台湾女生

喵喵 活泼女生

Kivo 可爱女生

小莹 女播音员

小峰 男播音员

天天 天真男生

音量：95

语速：50

亮度：50

### 5.其他配置：

不想改，自己默认也行。

## 其他配置

让设备用你定义的声音说话。

开机播报: ☐ 有开机播报 ☒ 无开机播报

播报内容

超时退出: 超时时间:    秒 (建议5-60秒之间)

退出回复: 有需要再叫我

+点击添加

## 主动退出

退出命令: 退下

+点击添加

退出回复: 有需要再叫我

+点击添加

## 6.优化配置:

想要灵敏, 效果体验好, 这里是重点:

里面各种优化, 可以自己尝试设置测试, 各个选项都可以设置一下: 红色字有说明, 阈值高, 灵敏度高, 缺点是错误率增加。

### 优化配置 (可选)

调整系统参数, 优化系统性能。 阈值越大越敏感, 但错误率也会增高, 未设置时自动取默认值。如要降低休眠影响, 建议将“深度休眠阈值”、“唤醒阈值”、“二次唤醒阈值”都设为相同值, 将“进入休眠时间”设为2天或更多。

优化选项: 深度休眠 / 进入休眠时间 / 2天  唤醒 / 唤醒阈值 / 0.05

生成新版本

通过上传录制的音频

+点击添加

深度休眠 >

唤醒 >

二次唤醒 >

命令识别 >

进入休眠时间 >

深度休眠阈值 >

☐ 2小时

☐ 4小时

☐ 8小时

☐ 12小时

☐ 1天

☒ 2天

### 优化配置 (可选)

调整系统参数, 优化

优化选项: 深度休眠 / 进入休眠时间 / 2天

影响, 建议将“深度休眠阈值”、“唤醒阈值”

生成新版本

6.配置好所有参数后, 点击生成新版本。

描述里可以写一下设备的配置信息。



### 个性化音频 (可选)

通过上传录制的音频文件，替代平台自动合成的音频，可以播放个性化的音频

+点击添加

音频管理

音频总大小为0KB

### 优化配置 (可选)

调整系统参数，优化系统性能。**阈值越大越敏感，但错误率也会增高，未设置时自动取默认值。如要降低休眠影响，建议将“深度休眠阈值”、“唤醒阈值”、“二次唤醒阈值”**

优化选项: 深度休眠 / 进入休眠时间 / 2天 ⓘ 唤醒 / 唤醒阈值 / 0.05 ⓘ

生成新版本

### 添加描述

×

取消

确定

页，可以播放个性化的音频

但错误率也会增高，未设置时自动取默认值。如要降低休眠影响，建议将“深度休眠阈值”、“唤醒阈值”、“二次唤醒阈

唤醒 / 唤醒阈值 / 0.05

生成新版本

## 7.生成 SDK:



产品信息



语言SDK



编译工具



测试服务

| 版本号         | 版本描述 | 创建时间                | SDK状态 | 操作                                                          |
|-------------|------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 20211124001 | 122  | 2021-11-24 10:56:17 | 待生成   | <a href="#">编辑</a> <a href="#">生成SDK</a> <a href="#">删除</a> |

等待系统生成:

| 版本号         | 版本描述 | 创建时间                | SDK状态                | 操作                                    |
|-------------|------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 20211124001 | 122  | 2021-11-24 10:56:17 | SDK正在生成, 大约需要10-30分钟 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

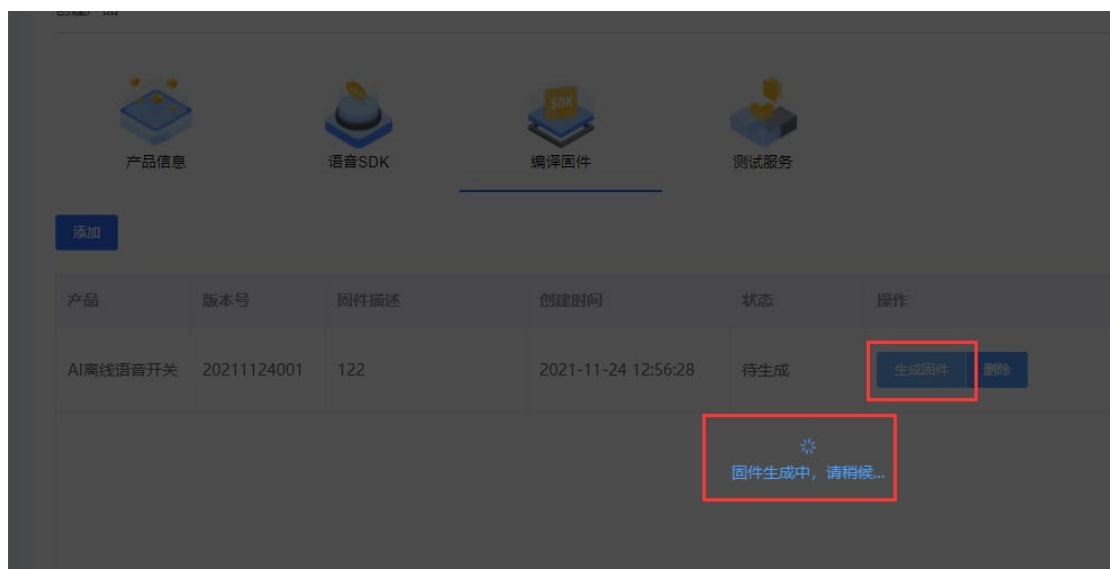
| 版本号         | 版本描述 | 创建时间                | SDK状态 | 操作                                                          |
|-------------|------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 20211124001 | 122  | 2021-11-24 10:56:17 | 已生成   | <a href="#">编辑</a> <a href="#">下载SDK</a> <a href="#">删除</a> |

## 8.编译固件:

上面配置生成的 SDK,只有基础功能, 如果想要带有优化功能的, 就要编译固件。



## 9.生成固件:



| 产品       | 版本号         | 固件描述 | 创建时间                | 状态   | 操作                                      |
|----------|-------------|------|---------------------|------|-----------------------------------------|
| AI离线语音开关 | 20211124001 | 122  | 2021-11-24 12:56:28 | 生成成功 | <a href="#">下载固件</a> <a href="#">删除</a> |

10. 下载固件:

下载下来是一个压缩包，解压后会出现 2 个 bin 文件，我们要用的是串口升级，所以选用 `jx_su_03t_release_update.bin` 这个。



|             |                              |                  |        |          |             |  |
|-------------|------------------------------|------------------|--------|----------|-------------|--|
| > jx_firm > |                              |                  |        |          | 搜索"jx_firm" |  |
|             | 名称                           | 修改日期             | 类型     | 大小       |             |  |
|             | uart                         | 2021/11/24 12:57 | 文件夹    |          |             |  |
|             | jx_su_03t_release.bin        | 2021/11/24 12:57 | BIN 文件 | 1,285 KB |             |  |
|             | jx_su_03t_release_update.bin | 2021/11/24 12:57 | BIN 文件 | 1,221 KB |             |  |
|             | readme.txt                   | 2021/11/24 12:57 | 文本文档   | 1 KB     |             |  |

11. 下载固件到设备:

如果买的是 AI 离线语音开关，则需要自己购买一个 USB 转 TTL 的串口工具，淘宝上很多，如：CH340 USB 转串口模块

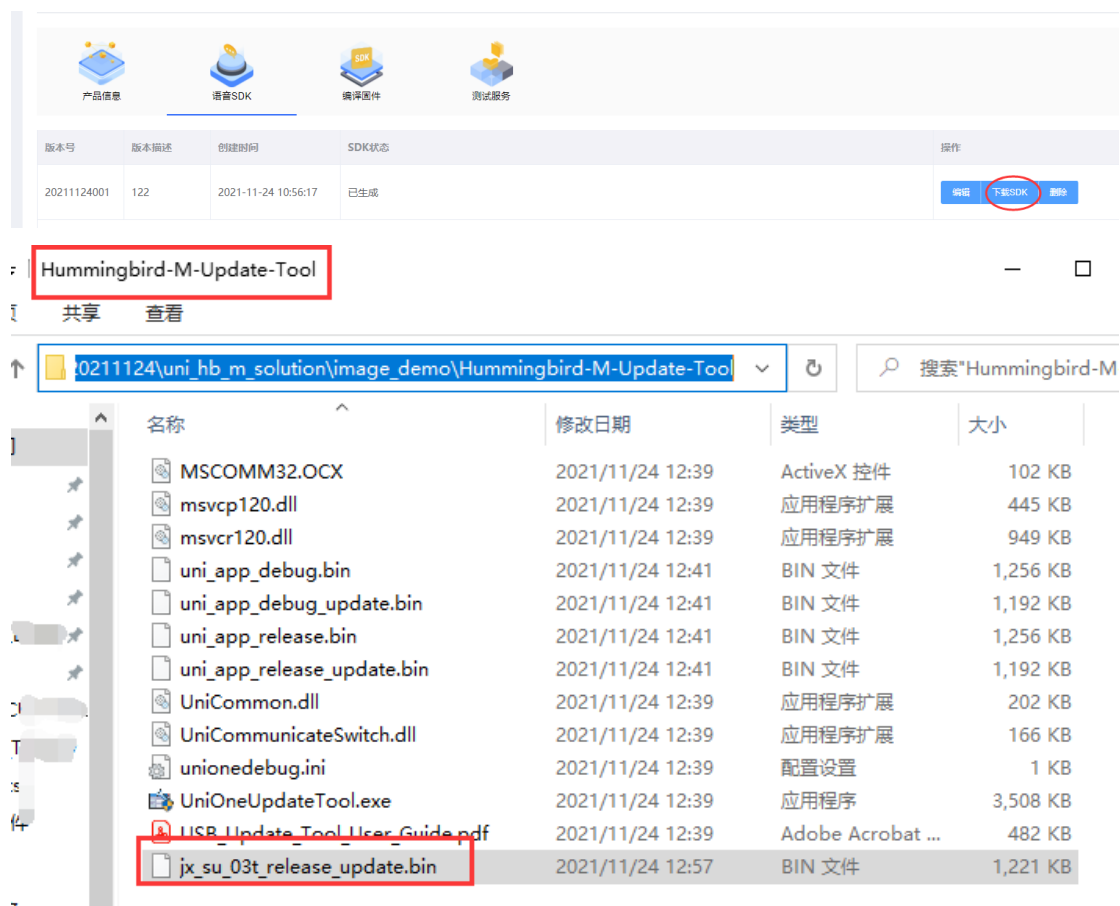


11.1 硬件连接:

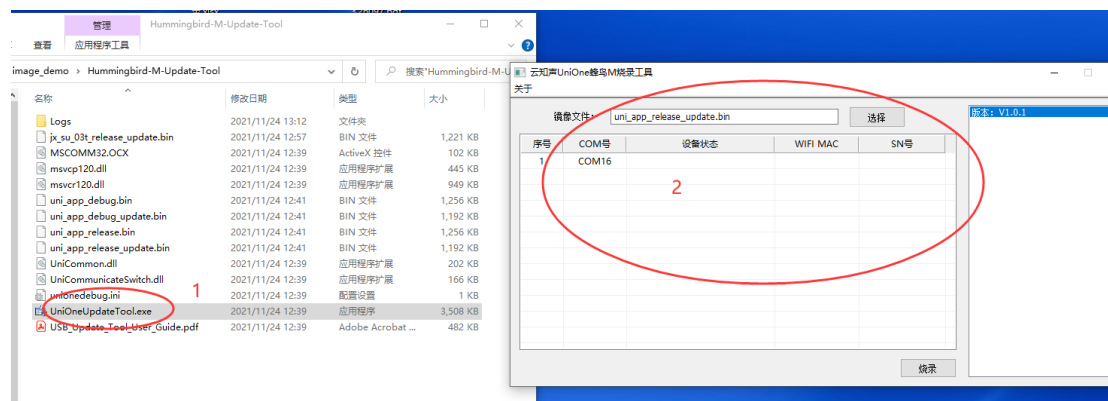
|         |               |
|---------|---------------|
| AI 离线开关 | CH340 USB 转串口 |
| 5V      | 5V            |
| GND     | GND           |
| TXD     | RXD           |
| RXD     | TXD           |

## 11.2 软件:

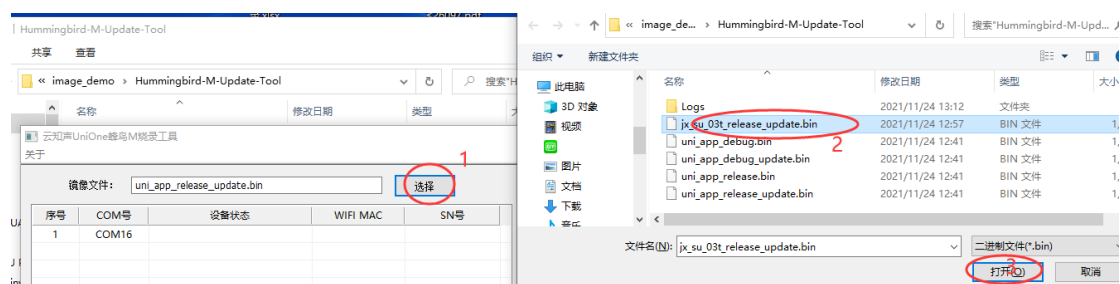
下载 SDK,; 里面包含了下载工具软件。下载下来后解压到电脑桌面, 打开文件夹进入到 Hummingbird-M-Update-Tool 文件夹, 把上面编译好的固件复制到这个文件夹里面。



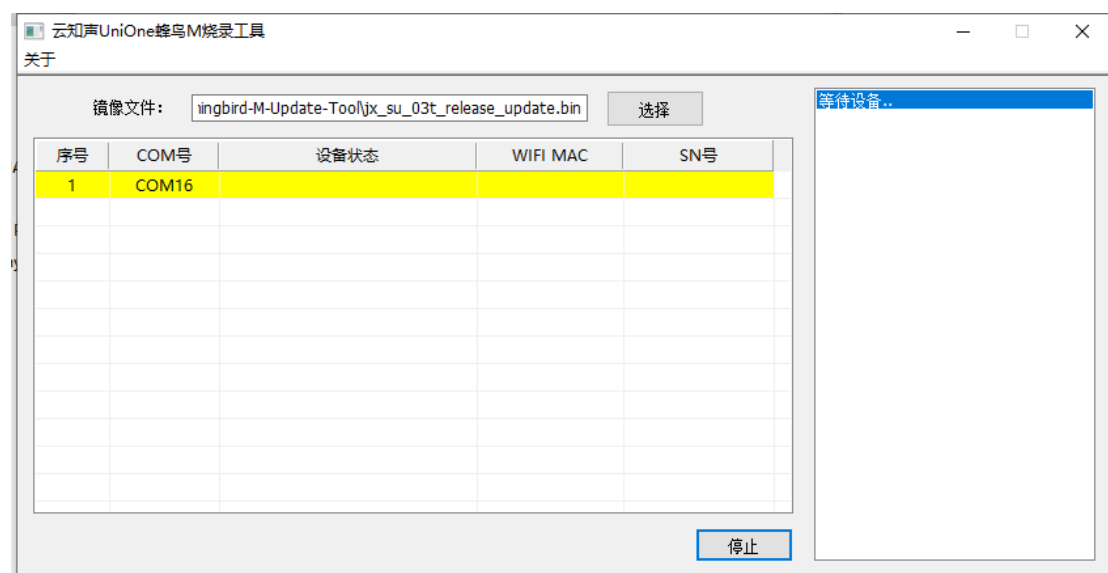
打开软件, 双击 UniOneUpdateTool.exe



选择需要下载的固件:

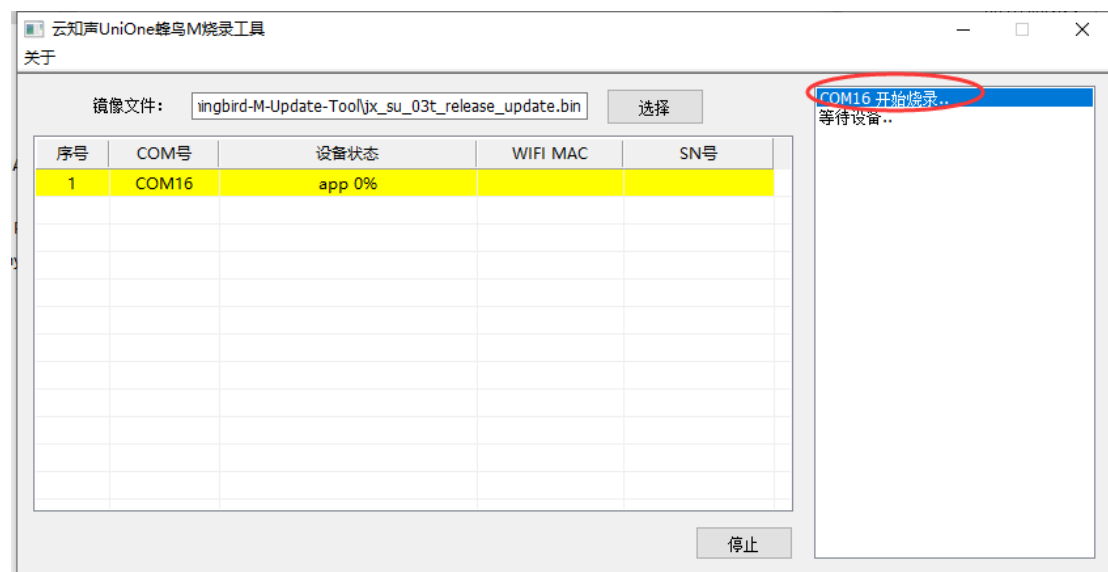


点击烧录：

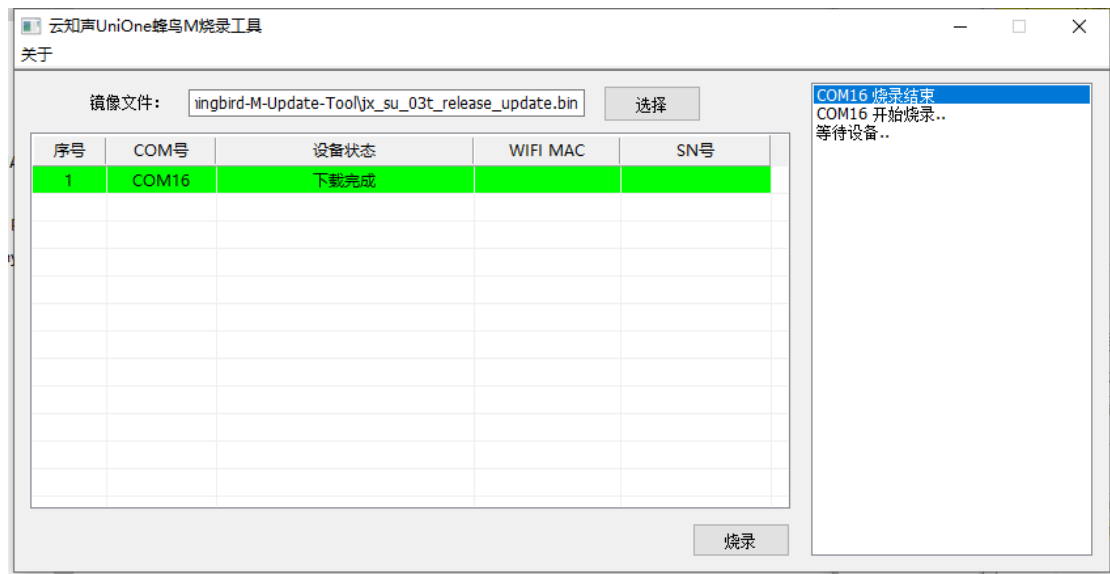


拔插 AI 离线语音开关的跳线帽,或者拨动 AI 离线语音开发板上面的拨动开关,可尝试多次,直到软件显示端口开始烧录。

注意：解释一下为什么要多次拔插跳线帽或者拨动开关。因为只有在设备启动瞬间，设备才会检测串口升级，由于串口波特率识别等原因，可能会存在识别失败，所以要拔插多次，让设备多次重启。（如果你买个 300 块钱的专门下载器，就不会存在多次拔插的问题）



等待烧录完成：



测试自己的指令，验证功能。